2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid |x|\le 2\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le 1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-\infty,2]$　　B. $[1,2]$　　C. $[-2,2]$　　D. $[-2,1]$

【答案】**D**

【解析】

由 $A=[-2,2]$，$B=(-\infty,1]$，所以 $A\cap B=[-2,1]$，故选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}3x+y-6\ge 0,\backslash x-y-2\le 0,\backslash y-3\le 0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=y-2x$ 的最小值为（ ）

A. -7　　B. -4　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

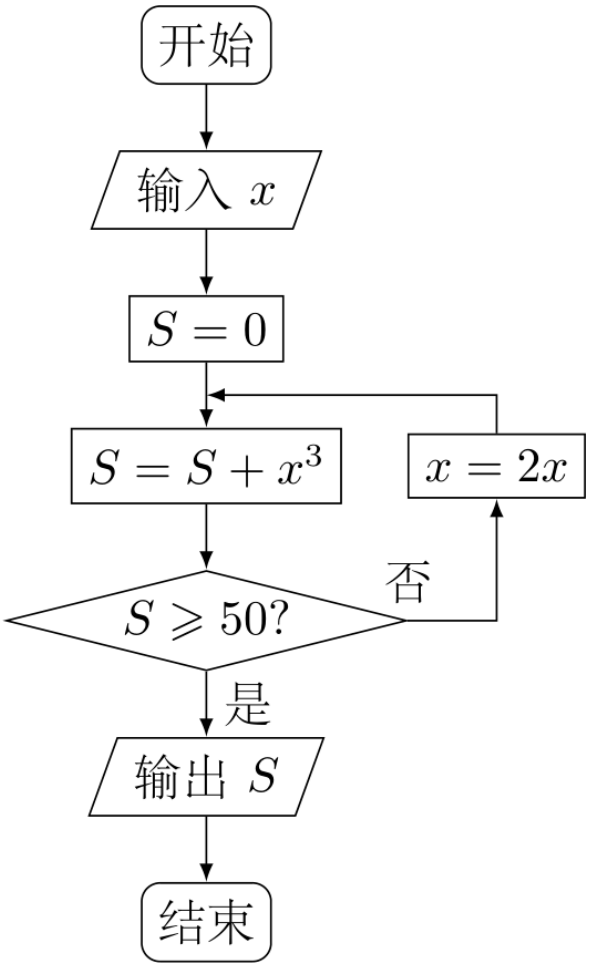
【解析】

三个约束的边界直线分别为 $3x+y-6=0$，$x-y-2=0$ 和 $y=3$. 可行域的顶点为 $(1,3)$，$(5,3)$ 和 $(2,0)$，其中 $(1,3)$ 是第一条边界直线与 $y=3$ 的交点，$(5,3)$ 是第二条边界直线与 $y=3$ 的交点，$(2,0)$ 是前两条边界直线的交点. 线性目标函数在可行域的顶点处取得最小值，且

$z(1,3)=3-2\cdot 1=1$，$z(5,3)=3-2\cdot 5=-7$，$z(2,0)=0-2\cdot 2=-4$.

因此 z 的最小值为 -7，故选 A.

3. 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，若输入 x 的值为 1，则输出 S 的值为（ ）



A. 64　　B. 73　　C. 512　　D. 585

【答案】**B**

【解析】
初始时 $S=0$，$x=1$. 第一次循环后 $S=0+1^3=1<50$，于是 $x=2$；第二次循环后 $S=1+2^3=9<50$，于是 $x=4$；第三次循环后 $S=9+4^3=73\geq 50$，程序输出 $S=73$，故选 B.

4. 已知下列三个命题：

begin{circlelist} item 若一个球的半径缩小到原来的 $\frac{1}{2}$，则其体积缩小到原来的 $\frac{1}{8}$； item 若两组数据的平均数相等，则它们的标准差也相等； item 直线 $x+y+1=0$ 与圆 $x^2+y^2=\frac{1}{2}$ 相切. end{circlelist}

其中真命题的序号是（ ）

A. [1][2][3]　　B. [1][2]
C. [1][3]　　D. [2][3]

【答案】**C**

【解析】

命题[1]中，球的体积与半径的三次方成正比，半径变为原来的 $\frac{1}{2}$ 后，体积变为原来的 $\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$，命题[1]为真.

命题[2]不成立. 例如两组数据 $0,2$ 和 $1,1$ 的平均数都为 1，但第一组数据的标准差不为零，而第二组数据的标准差为零.

命题[3]中，圆心为原点，半径为 $\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，原点到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以直线与圆相切，命题[3]为真. 因而真命题的序号为 [1]，[3]，故选 C.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线分别交于 A，B 两点，O 为坐标原点. 若双曲线的离心率为 2，$\triangle AOB$ 的面积为 $\sqrt{3}$，则 $p=$（ ）

A. 1　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 因此两交点的纵坐标的绝对值均为 $\frac{bp}{2a}$，从而 $AB=\frac{bp}{a}$，原点到直线 AB 的距离为 $\frac{p}{2}$. 所以

$$[\triangle AOB]=\frac{1}{2}\cdot\frac{bp}{a}\cdot\frac{p}{2}=\frac{bp^2}{4a}$$

由双曲线离心率为 2，得 $\frac{c}{a}=2$，即 $c=2a$. 又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2=3a^2$，即 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$. 代入面积条件得 $\frac{\sqrt{3}\{p\}^2}{4}=\sqrt{3}$，故 $p^2=4$. 因为 $p>0$，所以 $p=2$，故选 C.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=\frac{\pi}{4}$，$AB=\sqrt{2}$，$BC=3$. 则 $\sin\angle BAC=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【答案】**C**

【解析】

由余弦定理，

$$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos\angle ABC=2+9-2cdotsqrt(2)\cdot 3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=5$$

所以 $AC=\sqrt{5}$. 三角形 ABC 的面积既可表示为

$$\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin\angle ABC=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)\cdot 3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{3}{2}$$

也可表示为 $\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin\angle BAC$. 因此

$$\sin\angle BAC=\frac{2\cdot\frac{3}{2}}{\sqrt{2}cdotsqrt(5)}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

故选 C.

7. 函数 $f(x)=2^x\,|\log_{0.5}x|-1$ 的零点个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

定义域为 $x>0$. 方程 $f(x)=0$ 等价于

$2^x|\log_{0.5}x|=1$.

当 $0<x<1$ 时，$|\log_{0.5}x|=-\log_2 x$. 令 $\varphi(x)=2^{x(-\log_2 x)}$，则

$\varphi'(x)=2^{x\left(-\ln x-\frac{1}{x\ln 2}\right)}<0$，因为 $-x\ln x\le\frac{1}{e}<\frac{1}{\ln 2}$. 又 $\varphi(0^+)=+\infty$，$\varphi(1^-)=0$，所以 $\varphi(x)=1$ 在 $(0,1)$ 内有且只有一个根.

当 $x>1$ 时，令 $\psi(x)=2^x\log_2 x$，则

$\psi'(x)=2^{x\left(\ln 2\cdot\log_2 x+\frac{1}{x\ln 2}\right)}>0$.

又 $\psi(1^+)=0$，$\psi(+\infty)=+\infty$，所以 $\psi(x)=1$ 在 $(1,+\infty)$ 内有且只有一个根. 因此零点共有 2 个，故选 B.

8. 已知函数 $f(x)=x(1+a|x|)$. 设关于 x 的不等式 $f(x+a)<f(x)$ 的解集为 A. 若 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]\subseteq A$，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2},0\right)$
B. $\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2},0\right)$
C. $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$
D. $\left(-\infty,\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】

取 $x=0$. 若 $a>0$，则 $f(a)=a\left(1+a^2\right)>0=f(0)$，不满足题设；若 $a=0$，不等式也不成立. 因而设 $a=-t$，其中 $t>0$.

对 $x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，有

$$f(x-t)-f(x)=-t[1+(x-t)|x-t|-x|x|]$$

由于 $-t<0$，原不等式对所有这些 x 成立，当且仅当

$D(x)\coloneqq x|x|-(x-t)|x-t|<1$.

当 $-\frac{1}{2}\le x\le 0$ 时，$D(x)=t^2-2tx$，故最大值为 t^2+t，在 $x=-\frac{1}{2}$ 处取得. 当 $0\le x\le\min\{t,\frac{1}{2}\}$ 时，$D(x)=x^2+(x-t)^2$ 是开口向上的二次函数，其最大值在端点处取得，且不超过 t^2+t. 当 $t\le x\le\frac{1}{2}$ 时（此区间存在时），$D(x)=2tx-t^2$，其最大值为 $t-t^2<t^2+t$. 因此整个区间上 $D(x)$ 的最大值为 t^2+t.

故所需条件为 $t^2+t<1$. 结合 $t>0$，得 $0<t<\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，即

$\frac{1-\sqrt{5}}{2}<a<0$.

故选 A.

填空题

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位. 若 $(a+i)(1+i)=bi$，则 $a+bi=fillinblank\{\}$.

【答案】$1+2i$

【解析】

展开等式得 $(a+i)(1+i)=(a-1)+(a+1)i=bi$. 比较实部和虚部，得到 $a-1=0$，$a+1=b$，所以 $a=1$，$b=2$，从而 $a+bi=1+2i$.

10. $\left(x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中的常数项为_____{}.

【答案】15

【解析】
二项展开式的一般项为
$C_6^k x^{6-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^k C_6^k x^{6-\frac{3k}{2}}$.
要取得常数项，需满足 $6-\frac{3k}{2}=0$，所以 $k=4$. 此时常数项为 $(-1)^4 C_6^4=15$.

11. 已知圆的极坐标方程为 $\rho=4\cos\theta$，圆心为 C，点 P 的极坐标为 $\left(4,\frac{\pi}{3}\right)$，则 $|CP|=$_____{}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
由极坐标方程 $\rho=4\cos\theta$，得 $\rho^2=4\rho\cos\theta$，即 $x^2+y^2=4x$，所以圆心为 $C=(2,0)$. 点 P 的直角坐标为 $\left(4\cos\frac{\pi}{3},4\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(2,2\sqrt{3}\right)$. 因此 $|CP|=2\sqrt{3}$.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AD=1$，$\angle BAD=60^\circ$，E 为 CD 的中点. 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=1$，则 AB 的长为_____{}.

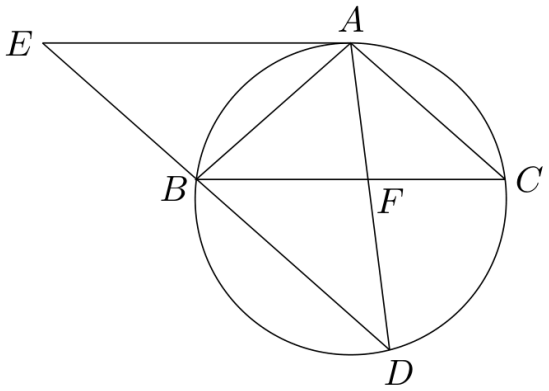
【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{v}$，则 $|\boldsymbol{v}|=1$，$|\boldsymbol{u}|=AB$，且 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=AB\cos60^\circ=\frac{AB}{2}$. 取 A 为原点，则 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$. 因为 E 为 CD 的中点，所以 $\overrightarrow{BE}=\boldsymbol{v}-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}$. 于是

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(BE)=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})\cdot\left(\boldsymbol{v}-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}\right)=1+\frac{AB}{4}-\frac{AB^2}{2}$$

由题意该内积等于 1，故 $AB\left(\frac{1}{4}-\frac{AB}{2}\right)=0$. 因平行四边形非退化，$AB>0$，所以 $AB=\frac{1}{2}$.

13. 如图，$\triangle ABC$ 为圆的内接三角形，BD 为圆的弦，且 $BD\parallel AC$. 过点 A 作圆的切线与 DB 的延长线交于点 E，AD 与 BC 交于点 F. 若 $AB=AC$，$AE=6$，$BD=5$，则线段 CF 的长为_____{}.



【答案】$\frac{8}{3}$

【解析】

由点 E 的切线与割线定理，$EA^2 = EB \cdot ED$. 设 $EB = x$，则 $ED = x + BD = x + 5$，所以 $x(x+5) = 36$，解得 $x = 4$（舍去负根），即 $EB = 4$.

由切线弦定理和 $BD \parallel AC$，有 $\angle EAB = \angle DAC$，又有 $\angle EBA = \angle ACD$，故 $\triangle EAB \sim \triangle DAC$. 因 $AB = AC$，相似比为 1，于是 $AD = AE = 6$，$CD = EB = 4$，且 $AB = AC$.

因 A，B，D，C 四点共圆且 $AC \parallel BD$，四边形 $ABDC$ 是圆内接梯形，故为等腰梯形，从而 $AB = CD = 4$. 结合 $AB = AC$，得 $AC = 4$. 等腰梯形的两条对角线相等，所以 $BC = AD = 6$. 又因为 $AC \parallel BD$，且 $F \in AD$、$F \in BC$，所以 $\triangle AFC \sim \triangle FDB$，从而

$\frac{CF}{FB} = \frac{AC}{BD} = \frac{4}{5}$.

由 $BC = CF + FB = 6$，得 $CF = \frac{4}{4+5} \cdot 6 = \frac{8}{3}$.

14. 设 $a + b = 2$，$b > 0$，则当 $a = fillinblank\{\}$ 时，$\frac{1}{2|a|} + \frac{|a|}{b}$ 取得最小值.

【答案】-2

【解析】

因式子中含有 $|a|$，且 $b = 2 - a > 0$. 先讨论 $a > 0$. 此时 $0 < a < 2$，令

$g(a) = \frac{1}{2a} + \frac{a}{2-a}$.

有 $g'(a) = -\frac{1}{2a^2} + \frac{2}{(2-a)^2}$. 当 $0 < a < \frac{2}{3}$ 时 $g'(a) < 0$，当 $\frac{2}{3} < a < 2$ 时 $g'(a) > 0$. 令 $g'(a) = 0$，得 $2a = 2 - a$，即 $a = \frac{2}{3}$，此时 $g(a) = \frac{5}{4}$，这是正半轴上的最小值.

再讨论 $a < 0$. 令 $t = -a > 0$，则 $b = 2 + t$，且

$g = \frac{1}{2t} + \frac{t}{2+t}$.

有 $g'(t) = -\frac{1}{2t^2} + \frac{2}{(2+t)^2}$. 当 $0 < t < 2$ 时 $g'(t) < 0$，当 $t > 2$ 时 $g'(t) > 0$. 令 $g'(t) = 0$，得 $2t = 2 + t$，即 $t = 2$，所以 $a = -2$，此时 $g = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$. 当 $t \to 0^+$ 时 $g(t) \to +\infty$，当 $t \to +\infty$ 时 $g(t) \to 1 > \frac{3}{4}$，结合上述导数符号可知这是负半轴上的最小值.

比较两个分支的最小值 $\frac{3}{4} < \frac{5}{4}$，所以当 $a = -2$ 时原式取得最小值.

解答题

15. 已知函数 $f(x) = -\sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 6\sin x \cos x - 2\cos^2 x + 1$，$x \in \mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）由和差公式、二倍角公式，

$$f(x) = -(\sin 2x + \cos 2x) + 3\sin 2x - (1 + \cos 2x) + 1 = 2\sin 2x - 2\cos 2x = 2\sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的最小正周期为 2π，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

1. （2）当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，令 $u = 2x$，则 $u \in [0, \pi]$，且 $f(x) = 2(\sin u - \cos u)$. 记 $h(u) = 2(\sin u - \cos u)$，则 $h'(u) = 2(\sin u + \cos u)$. 区间内的驻点为 $u = \frac{3\pi}{4}$. 比较端点和驻点的函数值：

$h(0) = -2$，$h(\pi) = 2$，$h\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$. 因此最大值为 $2\sqrt{2}$，最小值为 -2.

16. 一个盒子里装有 7 张卡片，其中有红色卡片 4 张，编号分别为 1， 2， 3， 4；白色卡片 3 张，编号分别为 2， 3， 4. 从盒子中任取 4 张卡片（假设取到任何一张卡片的可能性相同）.

1. (1) 求取出的 4 张卡片中，含有编号为 3 的卡片的概率.
2. (2) 在取出的 4 张卡片中，红色卡片编号的最大值设为 X，求随机变量 X 的分布列和数学期望.

【解析】

1. (1) 从 7 张卡片中任取 4 张，共有 $C_7^4=35$ 种等可能结果. 编号为 3 的卡片有红、白两张，不含编号为 3 的卡片时只能从其余 5 张中取 4 张，因此

$P(\text{含有编号为 3 的卡片})=1-\frac{C_5^4}{C_7^4}=1-\frac{5}{35}=\frac{6}{7}$.

1. (2) 设红色卡片编号的最大值为 X. 事件 $X\le m$ 表示所取卡片中没有编号大于 m 的红色卡片. 因此

$P(X=1)=\frac{C_3^3}{C_7^4}=\frac{1}{35}$，$P(X=2)=\frac{C_5^4-C_3^3}{C_7^4}=\frac{4}{35}$，$P(X=3)=\frac{C_6^4-C_5^4}{C_7^4}=\frac{10}{35}=\frac{2}{7}$，$P(X=4)=\frac{C_7^4-C_6^4}{C_7^4}=\frac{20}{35}=\frac{4}{7}$.

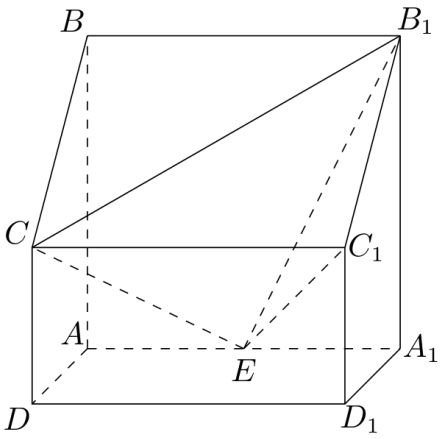
故 X 的分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} X & 1 & 2 & 3 & 4 \ hline P & $\frac{1}{35}$ & $\frac{4}{35}$ & $\frac{2}{7}$ & $\frac{4}{7}$ end{tabular} end{center}

数学期望为 $E(X)=1\cdot\frac{1}{35}+2\cdot\frac{4}{35}+3\cdot\frac{2}{7}+4\cdot\frac{4}{7}=\frac{17}{5}$.

17. 如图所示，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，侧棱 $A_1A\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AB\perp AD$，$AD=CD=1$，$AA_1=AB=2$，E 为棱 AA_1 的中点.

1. (1) 证明：$B_1C_1\perp CE$；
2. (2) 求二面角 B_1-CE-C_1 的平面角的正弦值；
3. (3) 设点 M 在线段 C_1E 上，且直线 AM 与平面 ADD_1A_1 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$，求线段 AM 的长.



【解析】

建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$C=(1,1,0)$，并令棱柱的高沿 z 轴方向. 则

$A_1=(0,0,2)$，$B_1=(2,0,2)$，$C_1=(1,1,2)$，$D_1=(0,1,2)$，$E=(0,0,1)$.

1. （1）$\overrightarrow{B_1C_1}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{CE}=(-1,-1,1)$，所以

$\overrightarrow{B_1C_1}cdotarrow(CE)=1-1+0=0.$

故 $B_1C_1\perp CE$.

1. （2）取平面 B_1CE 和平面 C_1CE 的法向量

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{CB_1}timesarrow(CE)=(1,-3,-2)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}timesarrow(CE)=(2,-2,0).$

两平面夹角的余弦值为

$$\cos\alpha=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{8}{\sqrt{14}\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{7}}$$

因此

$\sin\alpha=\sqrt{1-\frac{4}{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}.$

1. （3）设 M 在线段 EC_1 上，令 $M=E+\lambda(C_1-E)$，则 $0\le\lambda\le 1$，且 $M=(\lambda,\lambda,1+\lambda)$. 平面 ADD_1A_1 的方程为 $x=0$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}=(1,0,0)$. 设直线 AM 与该平面所成的角为 β，则

$$\sin\beta=\frac{|\overrightarrow{AM}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AM}|}=\frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2+\lambda^2+(1+\lambda)^2}}=\frac{\lambda}{\sqrt{3\lambda^2+2\lambda+1}}$$

由题意 $\frac{\lambda}{\sqrt{3\lambda^2+2\lambda+1}}=\frac{\sqrt{2}}{6}$，平方并整理得 $15\lambda^2-2\lambda-1=0$. 解得 $\lambda=\frac{1}{3}$ 或 $\lambda=-\frac{1}{5}$，结合 $0\le\lambda\le 1$，得 $\lambda=\frac{1}{3}$. 所以

$AM=\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{4}{3}\right)^2}=\sqrt{2}.$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过点 F 且与 x 轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设 A，B 分别为椭圆的左，右顶点，过点 F 且斜率为 k 的直线与椭圆交于 C，D 两点. 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{CB}=8$，求 k 的值.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，左焦点为 $F=(-c,0)$. 直线 $x=-c$ 与椭圆交点的纵坐标满足

$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，所以弦长为

$$2bsqrt\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=2bsqrt\left(1-e^2\right)=2bsqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

由此得 $b^2=2$. 又 $c^2=a^2-b^2$，且 $c^2=\frac{a^2}{3}$，所以 $\frac{a^2}{3}=a^2-2$，解得 $a^2=3$. 因而椭圆方程为

$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$.

1. (2) 此时 $A=\left(-\sqrt{3},0\right)$，$B=\left(\sqrt{3},0\right)$，$F=(-1,0)$. 直线过 F 且斜率为 k，故交点 C，D 的横坐标 x_1，x_2 满足 $y=k(x+1)$ 以及

$$2x^2+3k^2(x+1)^2=6$$

由韦达定理，

$x_1+x_2=-\frac{6k^2}{2+3k^2}$，$x_1x_2=\frac{3k^2-6}{2+3k^2}$.

又 $y_i=k(x_i+1)$，所以

$$y_1y_2=k^2(x_1+1)(x_2+1)=-\frac{4k^2}{2+3k^2}$$

由 $\overrightarrow{AC}=\left(x_1+\sqrt{3},y_1\right)$，$\overrightarrow{DB}=\left(\sqrt{3}-x_2,-y_2\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(x_2+\sqrt{3},y_2\right)$，$\overrightarrow{CB}=\left(\sqrt{3}-x_1,-y_1\right)$，展开向量内积得

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(DB)+\overrightarrow{AD}cdotarrow(CB)=6-2(x_1x_2+y_1y_2)$$

题设等式给出 $x_1x_2+y_1y_2=-1$. 又

$x_1x_2+y_1y_2=-\frac{k^2+6}{2+3k^2}$，故 $-\frac{k^2+6}{2+3k^2}=-1$，解得 $k^2=2$. 因此 $k=pmsqrt(2)$.

19. 已知首项为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 不是递减数列. 其前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}^*$），且 S_3+a_3，S_5+a_5，S_4+a_4 成等差数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $T_n=S_n-\frac{1}{S_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$），求数列 $\{T_n\}$ 的最大项的值与最小项的值.

【解析】

1. （1）设等比数列的公比为 q，并记 $U_n = S_n + a_n$. 则

$U_3 = \frac{3}{2}(1+q+2q^2)$，$U_4 = \frac{3}{2}(1+q+q^2+2q^3)$，$U_5 = \frac{3}{2}(1+q+q^2+q^3+2q^4)$.

题目按 U_3，U_5，U_4 的顺序说明三项成等差数列，所以 $2U_5 = U_3 + U_4$，即

$q^2(4q^2-1) = 0$.

当 $q=0$ 或 $q=\frac{1}{2}$ 时，数列为递减数列，与题设矛盾，故 $q = -\frac{1}{2}$. 因此

$a_n = \frac{3}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

由等比数列求和公式，

$S_n = \frac{\frac{3}{2}\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1+\frac{1}{2}} = 1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

1. （2）令 $h(u) = u - \frac{1}{u}$，则 $h'(u) = 1 + \frac{1}{u^2} > 0$. 当 n 为奇数时，$S_n = 1 + 2^{-n} > 1$，且随 n 增大而减小，所以 $T_n = h(S_n)$ 的最大值在 $n=1$ 时取得，为

$T_1 = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$.

当 n 为偶数时，$S_n = 1 - 2^{-n} < 1$，且随 n 增大而增大，所以 $T_n = h(S_n)$ 的最小值在 $n=2$ 时取得，为

$T_2 = \frac{3}{4} - \frac{4}{3} = -\frac{7}{12}$.

奇数项的 T_n 为正，偶数项的 T_n 为负，故数列 $\{T_n\}$ 的最大项的值为 $\frac{5}{6}$，最小项的值为 $-\frac{7}{12}$.

20. 已知函数 $f(x) = x^2 \ln x$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 证明：对任意的 $t>0$，存在唯一的 s，使 $t = f(s)$.
3. (3) 设（2）中所确定的 s 关于 t 的函数为 $s = g(t)$，证明：当 $t > e^2$ 时，有 $\frac{2}{5} < \frac{\ln g(t)}{\ln t} < \frac{1}{2}$.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f'(x) = 2x\ln x + x = x(2\ln x + 1)$. 因为 $x>0$，所以当 $0 < x < \frac{1}{\sqrt{e}}$ 时 $f'(x) < 0$，当 $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$ 时 $f'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right)$ 上单调递增.
2. （2）当 $t>0$ 时，若 $0 < s \le 1$，则 $f(s) \le 0$，所以满足 $t = f(s)$ 的 s 必须大于 1. 函数 f 在 $[1,+\infty)$ 上连续且严格递增，且 $f(1) = 0$，$\lim_{s\to+\infty} f(s) = +\infty$. 因此由连续性存在 $s>1$ 使 $f(s) = t$，由严格单调性知该 s 唯一.
3. （3）由 $t > e^2 = f(e)$ 及 f 在 $(1,+\infty)$ 上严格递增，得 $g(t) > e$. 令 $u = \ln g(t)$，则 $u>1$，且

$\ln t = \ln\left(g(t)^2 \ln g(t)\right) = 2u + \ln u$.

因为 $u>1$，所以 $2u + \ln u > 2u$，从而 $\frac{\ln g(t)}{\ln t} = \frac{u}{2u+\ln u} < \frac{1}{2}$.

另一方面，令 $r(u) = u - 2\ln u$，则 $r'(u) = 1 - \frac{2}{u}$，故 $r(u)$ 在 $(0,2)$ 上递减、在 $(2,+\infty)$ 上递增，从而 $r(u) \ge r(2) = 2 - 2\ln 2 > 0$. 因此 $u > 2\ln u$，即 $2\ln u < u$. 于是

$5u > 4u + 2\ln u = 2(2u + \ln u)$，所以 $\frac{\ln g(t)}{\ln t} = \frac{u}{2u+\ln u} > \frac{2}{5}$.

综上，$\frac{2}{5} < \frac{\ln g(t)}{\ln t} < \frac{1}{2}$.